



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 10LISTA DEPARTAMENTAL 2

2do Dep. – Ejercicio 10: LISTA dinámica con librería/IDE

Desarrollo: Uso de contenedores dinámicos estándar mediante la librería de plantillas de C++ (std::list de la Standard Template Library - STL). La estructura opera internamente como una lista doblemente enlazada, permitiendo inserciones y eliminaciones eficientes en tiempo constante O(1) en ambos extremos (push_front, push_back), ordenamiento intrínseco (sort) y navegación mediante iteradores bidireccionales.

Errores Encontrados:

1. Invalidación de iteradores en ciclo de borrado: Borrar elementos con lista.erase(it) dentro de un bucle sin reasignar el iterador al siguiente elemento válido, corrompiendo la continuidad del recorrido.
2. Acceso indexado por corchetes inexistente: Intentar consultar valores mediante lista[i], operador no soportado por las listas enlazadas de la STL al no permitir acceso aleatorio en memoria contigua.

Solución de estos Errores:

1. Se capturó el valor de retorno devuelto por el método de borrado: it = lista.erase(it);.
2. Se implementó el recorrido secuencial estricto mediante iteradores formales (std::list<int>::iterator) o bucles de rango (range-based for loops).

Código Esencial:

```C/C++
lista.push_back(30);
lista.push_front(10);
lista.push_back(20);

lista.sort();

cout << "Contenido de la lista: ";
for (list<int>::iterator it = lista.begin(); it != lista.end(); ++it) {
    cout << *it << " -> ";
}
cout << "NULL\n";
```